Le tenseur d'énergie-impulsion et les équations d'Einstein

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Rappel des équations d'Einstein.
— Tenseur d'énergie-impulsion, (regarder chapitre 4 de *Schutz*, 2009).
— Les équations d'Einstein – les équations de champs gravitationnel.
— Les équations d'Einstein dans le vide.
— Le champs gravitationnel dans la limite faible/newtonienne.

Résumé de la Courbure de l'espace-temps et le tenseur d'Einstein

— Rappel : Les équations d'Einstein,

$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G_N}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

ou $G_{\alpha\beta}$ est le tenseur d'Einstein, G_N est la constante gravitationnelle, $T_{\alpha\beta}$ est le tenseur d'énergie-impulsion.

— C'est une généralisation de l'équation de Newton pour le potential gravitationel

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G_N \rho$$

où ρ est la densité.

— Et donc $T_{\alpha\beta}$ est une généralisation tensorielle de ρ. En effet, on va voir dans un cas particulier c'est simplement :

$$(T_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \rho c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

— $G_{\alpha\beta}$ décrit la courbure d'espace-temps, voir (*Schutz*, 2009, § 6.6) et est déterminé par

$$G_{\alpha\beta} = R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R$$

ou $R_{\alpha\beta}$ et R sont le tenseur de Ricci et le scalaire de Ricci.

— On obtiens le scalaire de Ricci de la contraction du tenseur de Ricci :

$$R \equiv R^{\alpha}{}_{\alpha} = g^{\alpha\sigma} R_{\sigma\alpha}$$

— Il y a deux types de courbure d'espace, la courbure intrinsèque et la courbure extrinsèque. Nous nous interessons uniquement sur la courbure intrinsèque.

Tenseur d'énergie-impulsion $T_{\alpha\beta}$

— Les équations d'Einstein décrive quantitativement la relation entre la courbure, $G_{\alpha\beta}$, et la distribution de matière en tout événement de l'espace-temps, $T_{\alpha\beta}$.

— Pour comprendre les équations d'Einstein, il reste de comprendre le membre de droite, $\mathbf{T}$.

— Si on prend $c = 1$, on peut dire que les composantes contravariantes

$$\mathbf{T}(\tilde{\omega}^{\alpha}, \tilde{\omega}^{\beta}) = T^{\alpha\beta}$$

Elles sont les flux de la α composante de quadri-impulsion à travers une surface de x^{β} constante.

— Et donc, maintenant vous comprenez les deux côté des équations

d'Einstein !

Impulsion approfondie

— Rappel du dernier cours (et de la relativité restreinte) la quantité de mouvement $\vec{p}$ d'une particule de masse (au repo) m_0 est

$$\vec{p} = m_0 \vec{u}.$$

$\vec{p}$ est un quadri-vecteur, le quadri-vecteur d'impulsion « quadri-impulsion ».

— $\vec{u}$ est la quadrivitesse :

$$\vec{u} \equiv \vec{e}_\mu \frac{d}{d\tau} x^\mu, \tag{1}$$

dont les composantes contravariantes, par rapport de la vitesse

habituelle sont

$$\begin{aligned} u^\mu \equiv \tilde{\omega}^\mu \cdot \vec{u} &= \gamma(|\mathbf{v}|)\ (c, \mathbf{v}) \\ &= \gamma(|\mathbf{v}|)\ \left(c, \frac{\partial x^i}{\partial t}\right) \\ &= \gamma(|\mathbf{v}|)\ \left(c, \frac{\partial x^1}{\partial t}, \frac{\partial x^2}{\partial t}, \frac{\partial x^3}{\partial t}\right) \end{aligned} \tag{2}$$

— TD : Qu'est-ce-que c'est la première composante de quidri-impulsion ?

— TD : Qu'est-ce-que ce sont les 3 dernières composantes de quidri-impulsion ?

Impulsion approfondie

— TD Solution :

$$m_0\gamma c = \frac{m_0\gamma c^2}{c} = \frac{E}{c}$$

ou E est l'énergie totale relativiste (rappel de cours 1).

— TD Solution :

$$p^i = m_0 u^i = (m_0\gamma)\mathbf{v} = \mathbf{p},$$

ou $\mathbf{p}$ est la quantité de mouvement habituelle, mais avec la « masse relativiste » $m_0\gamma$.

$T^{\alpha 0}$

— Qu'est-ce-que c'est un flux à travers une surface de constante temps ? ?

— Considérons, par exemple, un fluide au repos par rapport de nous avec n_0 particules par volume unité.

— Nous paramétrons les coordonnées des particules par temps-propre τ et nous observons que les particules ne changent pas de position,

$$\frac{dx^i}{d\tau} = 0, \qquad \text{, le fluide est au repos}$$

mais elles sont en mouvement dans la direction de temps à la vitesse

de lumière !

$$\begin{aligned} \frac{dx^0}{d\tau} &= \frac{d(c\,t)}{d\tau} && \text{, définition de } x^0 \\ &= \frac{d(c\,t)}{dt} && \text{, le fluide est au repos} \\ &= c \end{aligned} \tag{3}$$

— Toutes les particules ont la même vitesse c dans la direction de temps, donc $n_0 c$ particules traversent une surface de constants temps par volume unité par temps unité.

— Le flux des particules traversant une « surface de temps constant » est c fois la densité de particules.

Densité approfondie

— Dans un référentiel en mouvement, le volume avec n_0 particules dedans subit une contraction de Lorentz γ^{-1} le long de la direction du mouvement et donc

$$n' = \gamma\, n_0$$

— TD Pouvez-vous deviner la densité de particules n est quelle sort de grandeur ? (Scalaire, vecteur, composante de vecteur, composante de tenseur de rang combien ?)

Densité approfondie

— TD Solution : La densité de particules n doit être la première composante d'un vecteur proportionnel à la quadrivitesse

$$\vec{N} \equiv n_0 \vec{u}$$

— Puis, dans un référentiel S' en mouvement à vitesse $|\mathbf{v}| = -v$ le long de l'axe des x, le quadri-vecteur $\vec{N}$ deviens

$$\begin{bmatrix} N'^0 \\ N'^1 \\ N'^2 \\ N'^3 \end{bmatrix} = n_0 \begin{bmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = n_0 \begin{bmatrix} c\,\gamma \\ \gamma\,v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

— Si $N^0 = n_0 c$ puis $N'^0 = \gamma n_0 c$

Le flux de particules

— Puis, dans le référentiel S' [celui en mouvement à vitesse $|\mathbf{v}| = -v$ le long de l'axe x], le quadri-vecteur $\vec{N}$ deviens

$$\begin{bmatrix} N'^0 \\ N'^1 \\ N'^2 \\ N'^3 \end{bmatrix} = n_0 \begin{bmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = n_0 \begin{bmatrix} c\gamma \\ \gamma\, v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

— $N'^1 = \gamma n_0\, v = n'\, v$, c'est le flux de particules dans la direction de mouvement du fluide.

Densité d'Energie, $\rho\, c^2$

— Supposons chacune des particules ont la même masse au repos, m_0. Donc, l'énergie de chacune au repos est $m_0 c^2$ et la densité d'énergie par rapport du référentiel où le fluide est stationnaire est

$$\rho_0\, c^2 \equiv n_0 m_0 c^2$$

— TD : Par rapport du référentiel S' [en mouvement à vitesse $|\mathbf{v}| = -v$ le long de l'axe x], qu'est-ce-que c'est l'énergie de chacune ?

— TD : Et encore dans S', qu'est-ce-que c'est la densité d'énergie, $\rho'\, c^2$?

— TD : Donc, ρ est quelle sort de grandeur ? (Un scalaire, une composante d'un tenseur de quel rang ?)

Densité d'Energie, $\rho\, c^2$

— TD : Solution : Par rapport du référentiel S' [en mouvement à vitesse $|\mathbf{v}| = -v$ le long de l'axe x], l'énergie de chacune est $m_0\gamma c^2$, *i.e.* γ fois plus grande que au repos.

— TD : Et encore dans S', la densité d'énergie,

$$\rho'\, c^2 = n'\, m_0\gamma c^2 = \gamma^2\, n_0 m_0\, c^2 = \gamma^2\, \rho_0\, c^2$$

— TD : Donc, ρ est la première composante d'un tenseur de rang deux,

un tenseur avec deux indices, comme $g_{\alpha\beta}$ ou $R_{\alpha\beta}$. Rappelez-vous que

$$g_{\alpha'\beta'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\beta'}} g_{\mu\nu}, \tag{4}$$

$$\frac{\partial t}{\partial t'} = \gamma \qquad \text{pour une transformation de Lorentz} \tag{5}$$

$T^{\alpha\beta}$ pour poussière

— La poussière en astrophysique est la matière sans pressure, sans énergie cinétique. On néglige le mouvement relatif entres les particules tel que seulement l'énergie liée au masse au repos est pris en compte.

— Ci-dessous en deduit que le tenseur énergie-impulsion $T^{\alpha\beta}$ est,

$$T^{\alpha\beta} = \rho u^{\alpha} u^{\beta} \tag{6}$$

où ρ est la densité de masse par unité de volume, u^{α} est la quadri-vitesse du fluide. Pour un référentiel qui ce déplace

localement avec le fluide ça donne en forme matricielle :

$$(T^{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \rho_0 c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— Considérons le tenseur de rang 2

$$\mathbf{T} = \vec{p} \otimes \vec{N},$$

ou $\vec{N}$ est le flux de particules identique et sans interaction et $\vec{p}$ est le quadri-impulsion de chacune des particules. Donc $\mathbf{T}$ a composantes contrariantes données par :

$$T^{\alpha\beta} = p^\alpha \, N^\beta = m_0 u^\alpha \, n_0 u^\beta = \rho_0 \, u^\alpha \, u^\beta$$

ou $\vec{u}$ est la quadri-vitesse du fluide.

— TD : Qu'est-ce-que c'est T^{00} dans le référentiel S pour lequel le fluide est au repos ?

— TD : Qu'est-ce-que c'est T^{00} dans le référentiel S' pour lequel le fluide est en mouvement $|\mathbf{v}| = v$?

— TD : Qu'est-ce-que c'est T^{0j} dans les référentiels S et S' ?

— TD : Qu'est-ce-que c'est T^{i0} dans les référentiels S et S' ?

— TD : Qu'est-ce-que c'est T^{ij} dans les référentiels S et S' ?

$T^{\alpha\beta}$ pour poussière

— TD Solution : Dans le référentiel S pour lequel le fluide est au repos,

$$T^{00} = p^0\, N^0 = \left(\frac{E}{c}\right)\, (n_0\, c) = (m_0 c)\, (n_0\, c) = \rho_0\, c^2$$

— TD Solution : Dans le référentiel S' [pour lequel le fluide est en mouvement $|\mathbf{v}| = v$],

$$T'^{00} = p^0\, N^0 = \left(\frac{E}{c}\right)\, (n\, c) = (m_0 \gamma c)\, (\gamma n_0\, c) = \gamma^2\, \rho_0\, c^2$$

— TD : Solution : Dans les référentiels S et S'

$$\begin{aligned} T^{0j} &= p^0\, N^j \\ &= \left(\frac{E}{c}\right)(nv^j) \\ &= c^{-1} \text{ fois le flux d'énergie dans la direction } x^j \\ &= 0. \end{aligned} \tag{7}$$

— TD : Solution : Dans les référentiels S et S'

$$\begin{aligned} T^{i0} &= p^i\, N^0 \\ &= \left(m_0\gamma v^i\right)(n\, c) \\ &= c \text{ fois la densité de } i\text{-composante d'impulsion} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{8}$$

— TD : Solution : Dans les référentiels S et S'

$$\begin{aligned} T^{ij} &= p^i\, N^j \\ &= \left(p^i\right)\left(nv^j\right) \\ &= \text{le flux } i-\text{composante impulsion dans la direction } x^j \\ &= 0. \end{aligned} \tag{9}$$

— En forme matricielle :

$$\left(T^{\alpha\beta}\right) = \begin{pmatrix} \rho_0 c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$T^{\alpha\beta}$ pour un fluid parfait

— Pour les fluides plus compliquer que la poussière, nous aurions un tenseur d'énergie-impulsion plus compliquer. Il faut prendre en compte toutes les formes d'énergie, les contraintes visqueuses, etc.

— Pour un fluide parfait, il n'y a ni transport de chaleur, ni viscosité. Mais les particules ont les mouvements désordonnés qui donnent lieu à la pression. Donc, nous ne devons que ajouter les effets de la pression p.

$$\mathbf{T} = \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) \vec{u} \otimes \vec{u} - p\,\mathbf{g} \quad (\textit{Hobson et al.}, 2010, \text{Eq. (8.5)}) \qquad (10)$$

(ne confondez pas pression, p, avec $\vec{p}$, la quadri-impulsion). ($T^{\alpha\beta}$ de (*Schutz*, 2009) = $T^{\alpha\beta}$ de (*Hobson et al.*, 2010), regardez (*Schutz*,

2009, Eq. (4.38)) mais rappelez-vous $\mathbf{g}_{\rm Schutz} = -\mathbf{g}_{\rm HEL}$).

— TD : Qu'est-ce-que ce sont les composantes $T^{\alpha\beta}$ dans le référentiel où le fluide est au repos instantané en coordonnées pseudo-cartesien ?

$T^{\alpha\beta}$ pour un fluid parfait

— TD : Solution : Les composantes $T^{\alpha\beta}$ dans le référentiel où le fluide est au repos instantané en coordonnées pseudo-cartesien,

$$\begin{aligned} T^{\alpha\beta} &= \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) u^\alpha u^\beta - p\, g^{\alpha\beta} \\ &= \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) u^\alpha u^\beta - p\, \eta^{\alpha\beta} \quad \text{coordonnés cartesians locale} \end{aligned} \tag{11}$$

$$T^{00} = \left(\rho_0 + \frac{p}{c^2}\right) u^0 u^0 - p\,\eta^{00} = \left(\rho_0 + \frac{p}{c^2}\right) c^2 - p = \rho_0 c^2 \tag{12}$$

$$T^{0i} = \left(\rho_0 + \frac{p}{c^2}\right) u^0 u^i - p\,\eta^{0i} = 0 \tag{13}$$

$$T^{i0} = T^{0i} = 0 \tag{14}$$

$$T^{ii} = \left(\rho_0 + \frac{p}{c^2}\right) u^i u^i - p\,\eta^{ii} = -p(-1) = p. \tag{15}$$

— En forme matricielle :

$$(T^{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} \rho_0 c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix}$$

Les équations d'Einstein dans le vide

— « Le vide » est une région de l'espace-temps sans tous les types de matière et toutes les formes d'énergie et d'impulsion (pas un champ électromagnétique, pas de rayonnement sauf que les ondes gravitationnelles). Donc le vide est une région dans laquelle

$$\mathbf{T} = 0$$

— Dans le vide les équations d'Einstein sont simplement :

$$R_{\mu\nu} = 0.$$

Le champs gravitationnel dans la limite faible/newtonienne

— La limite newtonienne

$$g_{00} \approx c^2 + 2\Phi = c^2 - 2\,\frac{G\,M}{r}$$

où Φ est le potentiel gravitationnel newtonien, M est la masse de l'étoile, G est le constant gravitationnel, r est la distance du centre de masse.

Références

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2010), *Relativité Générale*, de boeck, Bruxelles.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.